

IST 377 Parametrik Olmayan İst. Yönt.

Ders 3: Tek Örneklem İlişkin testler

Dr. Semra Türkan



Teht örneklerine ilişkin testler

Bu testler parametrik t testi yerine kullanılmalıdır. t testinin kullanılmayacağı durumlar aşağıda verilmiştir:

- Verilerin normal dağılması ve gözlemlerin bağımsız olması, varsayımlarının sağlanamaması
- Verilerin sıralı olması ve t testi ile çözümleneğe uygun olmaması
- Verilerin sadece sınıflayıcı ya da sıralayıcı ölçekle ölçülmüş olması

Bir örnekten oluştuğu durumunda kullanılacak parametrik olmayan testler:

- Kruskal Wallis testi
- Rasgelelik testi
- Uygun iyiliği testi

İsaret Testi

İsaret testinde

$$H_0: \theta = \theta_0$$

seçilindeki yekiluk hipotezi test edilir. Karşıt hipotezler,

-1-

$$H_1: \theta \neq \theta_0, \quad \theta < \theta_0 \quad \text{veya} \quad \theta > \theta_0$$

seçilinde kurulabilir. Kitleden rasgele seçilen n hacimli örneklerin değerleri

$X_1, X_2, \dots, X_n$ olmak üzere S_i gösterge değişkeni,

$$S_i = \begin{cases} 1 & , \quad X_i - \theta_0 \geq 0 \\ 0 & , \quad X_i - \theta_0 < 0 \end{cases}$$

seçilinde tanımlansın. H_0 hipotezi doğru iken

$$S_i \sim \text{Bernoulli}(p) \quad , \quad p = \frac{1}{2}$$

dir. Örneklem birimleri bağımsız olarak seçildiği için

$$\sum_{i=1}^n \delta_i = k_h \sim \text{Binom}(n, \frac{1}{2})$$

dir. Binom dağılımının beklenen değeri ve varyansından

$$E(k_h) = E\left(\sum_{i=1}^n \delta_i\right) = \sum_{i=1}^n E(\delta_i) = \sum_{i=1}^n p = \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} = \frac{n}{2}$$

$$V(k_h) = npq = n \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{n}{4}$$

⊛ $X_1, X_2, \dots, X_n$ örneklemi için $X_i - \theta_0$ değerleri bulunur

sup

$X_i - \theta_0 \geq 0$ ise + işaretli

$X_i - \theta_0 < 0$ ise - işaretli

kullanılır. k_h : + işaretlerin sayısı olsun.

Karsıt hipotez

$$H_1: \theta < \theta_0 \text{ ise}$$

test istatistikleri $k_H = k^+$ dir.

$$p\text{-değeri} = P(K \leq k_H / H_0 \text{ doğru})$$

$$H_1: \theta > \theta_0 \text{ ise}$$

test istatistikleri $k_H = k^+$ dir.

$$p\text{-değeri} = P(K \geq k_H / H_0 \text{ doğru})$$

$$H_1: \theta \neq \theta_0 \text{ ise}$$

test istatistikleri $k_H = k^+$ dir.

$$p\text{-değeri} = 2 P(K \leq k_H / H_0 \text{ doğru})$$

Örnek : Bir devlet hastanesinde 20 doktorun hastaları muayene etme süreleri aşağıda verilmiştir:

9.4 13.4 15.6 16.2 16.6 16.8 18.1 18.7 18.9 19.1
19.3 20.1 20.4 21.6 21.9 23.4 23.5 24.8 24.9 26.8

Bu hastanede hasta muayene sürelerinin 22 dk'dan daha az olduğu iddia edilmektedir. İddianın doğruluğunu araştırınız.

Gözüm : $H_0: \theta = \theta_0 = 22$
 $H_1: \theta < \theta_0 = 22$

$x_i - \theta_0$: -12.6 -8.6 -6.4 -5.8 -5.6 -5.2 -3.9 -3.3 -3.1 -2.9
-2.7 -1.9 -1.6 -0.4 -0.1 ~~1.4~~ 1.5 2.8 2.9 4.8

K : - - - - -
 - - - - - + + + + +

$k_h = k^+$ sayısı = 5 'dir.

$$p\text{-değeri} = P(K \leq k_h) = P(K \leq 5)$$

$$= \sum_{x=0}^5 \binom{n}{x} \left(\frac{1}{2}\right)^x \left(\frac{1}{2}\right)^{n-x}$$

$$= \binom{20}{0} \left(\frac{1}{2}\right)^0 \left(\frac{1}{2}\right)^{20} + \binom{20}{1} \left(\frac{1}{2}\right)^1 \left(\frac{1}{2}\right)^{19} + \dots + \binom{20}{5} \left(\frac{1}{2}\right)^5 \left(\frac{1}{2}\right)^{15}$$

$$= 0 + 0 + 0,0002 + 0,0011 + 0,0046 + 0,0148$$

$$= 0,0207$$

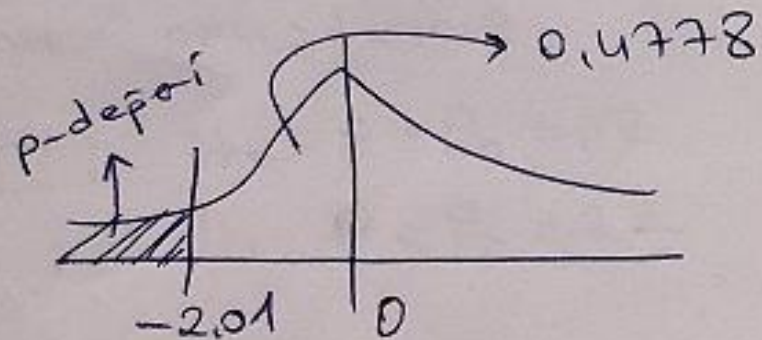
$p = 0,0207 < 0,05$ old. H_0 RED. Hasta bakma
 süresinin ortancasının 22 dk 'dan az olduğu %95
 güven ile söylebilir.

Normal Dağılım Yaklaşımı ile

$$np = 20 \cdot \frac{1}{2} = 10 > 5 \quad \text{ve} \quad nq = 20 \cdot \frac{1}{2} = 10 > 5 \quad \text{old.}$$

Binom $\rightarrow$ Normal

$$Z_H = \frac{(k_h + 0,5) - \frac{n}{2}}{\sqrt{\frac{n}{4}}} = \frac{(5 + 0,5) - 10}{\sqrt{5}} = -2,01$$



$$\begin{aligned} p\text{-değeri} &= P(Z_H < -2,01) \\ &= 0,5 - 0,4778 \\ &= 0,022 \end{aligned}$$

H₀ red.

Büyük örnekler için ($n > 30$) Binom dağılımının normal dağılıma yakınsaması kullanılır. Bu durumda test istatistiği, $\rightarrow$ süreklilik düzeltmesi

$$Z_H = \frac{(k_n \mp 0,5) - \frac{n}{2}}{\left(\frac{n}{4}\right)^{1/2}}$$

H_1 "<" şeklinde ise 0,5 eklenir.

H_1 ">" şeklinde ise 0,5 çıkarılır.

$\rightarrow H_1: \theta < \theta_0$ ise $p\text{-değeri} = P(Z \leq Z_H)$

$H_1: \theta > \theta_0$ ise $p\text{-değeri} = P(Z \geq Z_H)$

$H_1: \theta \neq \theta_0$ ise $p\text{-değeri} = 2P(Z \geq Z_H)$ 'dir.

Bulunan $p\text{-değeri}$ α ile karşılaştırılır.

Wilcoxon'ın İşaretlı Sıra Sayıları Testi

İşaret testine çok benzer ve aynı yerlerde kullanılan bu test kitle simetrik olduğunda daha iyi sonuç vermektedir. Wilcoxon'ın İşaretlı sıra sayıları testinde kitleden çekilen örneklem değeri

$X_1, X_2, \dots, X_n$ olmak üzere δ_i değerleri İşaret testindeki gibi tanımlanır.

$$\delta_i = \begin{cases} 1, & x_i - \theta_0 = D_i > 0 \text{ ise} \\ 0, & x_i - \theta_0 = D_i < 0 \text{ ise} \end{cases}$$

1. D_i fark değerleri işaretleri dikkate alınmadan küçükten büyüğe doğru sıralanır. Buradan sıfır değerli D_i varsa bunlar işaret testinde olduğu gibi veriden atılır.

2. D_i değerleri aynı olan gözlemlere bu gözlemlerin sıra sayılarının ortalaması atanır.

D_i 'lerin sıra sayıları toplamı 1'den n 'ye kadar sayıların toplamı olacaktır,

$$\sum \text{Rank}(D_i) = \frac{n(n+1)}{2}$$

dir. Test istatistiği T^+ , + işaretli D_i değerlerinin sıra sayıları toplamı olarak tanımlanır.

$$T_H^+ = \sum_{i=1}^n \text{Rank}(D_i) \cdot \delta_i$$

dir. Buna göre null hipotezi ve karşıt hipotez

$$T^+ = \sum_{i=1}^n i \delta_i$$

olsun. Burada i , $\text{Rank}(1D_i)$ değerlerinin sıralı istatistikler olacak şekilde küçükten büyüğe sıralanmış sıra değerleridir. Buna göre,

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

dir. $\delta_i \sim \text{Bernoulli}(p)$ olduğundan

$$E(\delta_i) = p$$

$$V(\delta_i) = pq$$

dur. Buradan

$$E(T_h^+) = \sum_{i=1}^n i E(\delta_i) = \sum_{i=1}^n i p \Rightarrow$$

H_0 doğru ise $p = \frac{1}{2}$ 'dir. Buna göre,

$$E(T_n^+ / H_0) = \sum_{i=1}^n i \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n(n+1)}{4}$$

$$\begin{aligned} V(T_n^+ / H_0) &= \sum_{i=1}^n i^2 V(g_i) = \sum i^2 \cdot pq = \sum i^2 \frac{1}{2} \frac{1}{2} \\ &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{24} \end{aligned}$$

Kitle simetrik değilse T^+ ve T^- nin dağılımları ortalamaya ve varyansları aynı olur. Kitle simetrik değilse T^+ ve T^- nin dağılımları aynı değildir.

$$H_0: \theta = \theta_0$$

$$H_1: \theta \neq \theta_0, \theta < \theta_0 \text{ ve } \theta > \theta_0$$

şeklinde kurulur.

→ $H_1: \theta < \theta_0$ ise Wilcoxon Tablosundan,

$$\boxed{p\text{-değeri} = P(T^+ \leq T_H^+)} \text{ 'dir.}$$

$$\downarrow$$

$$n=2,3,\dots,25$$

için

$$P(T^+ \leq T_H^+) = p\text{-değeri}$$

tablosu

$p\text{-değeri} < \alpha$ ise H_0 reddedilir.

→ $H_1: \theta > \theta_0$ ise Wilcoxon Tablosu'ndan

$$\boxed{p\text{-değeri} = P(T^+ > T_H^+) = P(T^+ \leq \left[\frac{n(n+1)}{2} - T_H^+ \right])}$$

$p\text{-değeri} < \alpha$ ise H_0 reddedilir.

→ $H_1: \theta \neq \theta_0$ ise $E(T^+) < T_h^+$ ise ">"
olan alınır. $E(T^+) > T_h^+$ ise "<" alınır.
Buna göre

$$p\text{-değeri} = P(T^+ \leq T_h^+)$$

$p\text{-değeri} < \alpha/2$ ise H_0 reddedilir.

* T_h^+ istatistiği $\frac{n(n+1)}{4}$ ortalaması etrafında
simetrik tir.

Normal Dağılım Yaklaşımı

Örnekleme hacminin büyük olması durumunda Wilcoxon tablosundan yararlanılmamaktadır. Bu durumda standart normal dağılım tablosu kullanılır. Buna göre,

$$T_h^+ + T_h^- = \frac{n(n+1)}{2} \quad \text{ya da} \quad T_h^- = \frac{n(n+1)}{2} - T_h^+$$

$$Z_H = \frac{(T_h^+ \mp 0,5) - \frac{n(n+1)}{4}}{\sqrt{\frac{n(n+1)(2n+1)}{24}}} \quad \begin{array}{l} "<" \text{ ise } +0,5 \\ ">" \text{ ise } -0,5 \end{array}$$

$$\rightarrow H_1: \theta < \theta_0 \quad \text{ise} \quad p\text{-değeri} = P(Z \leq Z_H)$$

$$H_1: \theta > \theta_0 \quad \text{ise} \quad p\text{-değeri} = P(Z \geq Z_H)$$

$$H_1: \theta \neq \theta_0 \quad \text{ise} \quad p\text{-değeri} = 2P(Z \geq Z_H) \quad \text{! dir.}$$

Bulunan p-değeri α ile karşılaştırılır.

Örnek : Bir önceki örneği Wilcoxon işaretli sıra sayıları testi ile görelim.

Gözüm : $H_0: \theta = \theta_0 = 22$
 $H_1: \theta < \theta_0$

$X_i - \theta_0$: ~~0.1~~ 0.4 1.4 1.5 1.6 1.9 2.7 2.8 2.9 2.9 3.1

3.3 3.9 4.8 5.2 5.6 5.8 6.4 ~~8.8~~ 12.6

İşaretler: - - + + - - - + + - -
- - + - - - - -

Sıra Sayıları: 1 2 3 4 5 6 7 8 9.5 9.5 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20

$$T_h^+ = 3 + 4 + 8 + 9.5 + 14 = 38.5$$

$$E(T_h^+) = \frac{n(n+1)}{4} = \frac{20(21)}{4} = 105$$

$$p\text{-değeri} = P(T_h^+ \leq T_h^+) = P(T^+ \leq 38.5)$$

Wilcoxon tablosunda $n=20$ için

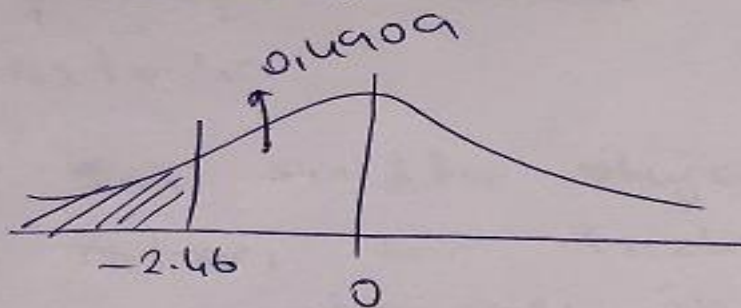
$$p\text{-değeri} = P(T^+ \leq 38,5) \cong P(T^+ \leq 43) \cong 0,0096$$

$p\text{-değeri} < 0,0096$ old. ve $p\text{-değeri} < 0,05$ olduğundan H_0 reddedilir.

Normal dağılım yaklaşımı ile

$$Z_H = \frac{T^+ + 0,5 - \frac{n(n+1)}{4}}{\sqrt{\frac{n(n+1)(2n+1)}{24}}}$$
$$= \frac{38,5 + 0,5 - \frac{20(21)}{4}}{\sqrt{\frac{20(21)(41)}{24}}}$$

$$= -2,46$$



$$p\text{-değeri} = 0,5 - 0,4909$$

$$= 0,0091$$

$< 0,05$ old.

H_0 red.

Ortanca Testi

Test örnekleri için ortanca testi örnekleri değerlerinin verilen bir ortanca değeri ile karşılaştırılmasına dayanır. Ortanca θ ile gösterilirse yalıtım hipotezi ve karşıt hipotez

$$H_0: \theta = \theta_0$$

$$H_1: \theta \neq \theta_0, \theta > \theta_0 \text{ veya } \theta < \theta_0$$

şeklinde kurulur. Binom dağılımı ile p-değeri elde edilir. H_0 doğru ise $\theta \sim \text{Binom}(\frac{1}{2}, n)$ 'dir

Normal dağılım yaklaşımı ile,

$$\text{Test ist. } Z_H = \frac{\hat{\theta} - E(\theta)}{\sqrt{V(\theta)}} = \frac{\hat{\theta} - np}{\sqrt{npq}}$$

dir. p-değeri bulunur ve α ya da $\alpha/2$ ile karşılaştırılır.

Örnek! Son sınıfta okuyan 20 öğrencinin okul bitime notları, bir önceki yılın okul bitime notlarının ortancağı ile karşılaştırılmak istiyor. 15 öğrencinin esli ortancadan daha fazla not aldığı En az 15 öğrencinin ortancanın üstünde not aldığı iddia edilebilir mi?

$$H_0: \theta = \theta_0 \text{ ve } H_1: \theta > \theta_0$$

Çözüm! Geçen yılın ortancağı gerçek ortancağı ise 20 öğrenciden 15 öğrencinin sonsu eseri ortancadan büyük not alması olasılığı

$$P(X=15) = \binom{20}{15} \left(\frac{1}{2}\right)^{15} \left(\frac{1}{2}\right)^5 = 0,015$$

En az 15 öğrencinin yüksek not alması

$$P(X \geq 15) = \sum_{x=15}^{20} \binom{20}{x} \left(\frac{1}{2}\right)^x \left(\frac{1}{2}\right)^{20-x} = 0,021$$

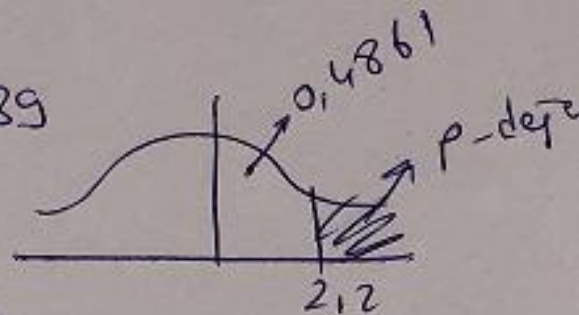
$p = 0,021 < 0,05$ old. H_0 reddedilir.

Normal dağılım yaklaşımı ile

$$Z_H = \frac{\hat{\theta} - E(\theta)}{\sqrt{V(\theta)}} = \frac{15 - \frac{1}{2} \cdot 20}{\sqrt{20 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}}} = 2,2$$

$$P(Z \geq 2,2) = 0,5 - 0,4861 = 0,0139$$

$p = 0,0139 < 0,05$ old. H_0 red.



Rasgelelik Testleri

Bir örneğin rasgele olup olmadığını araştırmak için geliştirilen yöntemlerden en yaygın kullanılanı "Dizi Parçaları (Run)" testidir. Bu test gözlemlerin örnekleme dizilişleri üzerine dayalı bir testtir.

Dizi Parçaları Testi

Bu test örnekleme dizilişlerinin sembollerle gösterilmesi durumunda sembollerin oluşturduğu dizi parçalarının sayısına dayanır. Dizi, "aynı sembollerin bir birini ardı sıra gelmesi" olarak tanımlanır. Tanıma göre, bu yöntem iki sembol grubunun ya da her iki grubunun dizilişlerinin rasgele sayılıp sayılamayacağına testinde kullanılır. Dizi parçaları testi iki sonuçlu kesikli verilere uygulandığı gibi gözlemlerin iki sonuçlu kesikli birime dönüştürülmesi durumunda sürekli verilere de uygulanabilir.

Yokluk hipotezi ve karşıt hipotez

H_0 : Sembollerin dizilişi rasgele dir

H_1 : Sembollerin dizilişi rasgele değildir.

Sonunda kurulur. Test için iki farklı yol

izlenir.

1. Yol : Örnekledeki dizi parçaları sayısı r ile gösterilir. Bu değer dizi parçaları tablo değeri ile karşılaştırılır. Bunun göre $\Gamma_{alt} \leq r \leq \Gamma_{üst}$ ise H_0 kabul edilir. - 1

2. Standart Normal dağılım yaklaşımı :

Dizi parçaları sayısının beklenen değeri ve varyansı $p = \frac{n_1}{n}$ ve $q = \frac{n_2}{n}$ olmak üzere

$$E(R) = 1 + 2npq$$

$$V(R) = \frac{2npq(2npq-1)}{n-1} = \frac{[E(R)-1][E(R)-2]}{n-1}$$

dir. Buradan hareketle test istatistiği

$$Z_h = \frac{r - E(R)}{\sqrt{V(R)}}$$

dir. p -değeri $= 2P(Z > Z_h)$ olup $p < \alpha$ ise H_0 reddedilir.

Örnek ! Bir hastaneye giren 12 hastanın
 kan glüköz seviyeleri asg. dahi giber kaydet-
 dikmiştir. ~~Sistemem~~ ^{Diziliğin} rasgele olup olmadığının

$\alpha = 0.05$ için test ediliyor

86	99	98	90	109	101	100	110	110	93	108	120
+	-	-	+	-	-	+	0	-	+	+	+

Dizil parçaları sayısı $r = 7$ dir. $n_1 = 5$ ve $n_2 = 5$ için
 dizil parçaları ~~testi~~ alt ve üst sınır değerleri
 tabloda

$r_{alt} = 2$ ve $r_{üst} = 10$ dir. $2 \leq r = 7 \leq 10$ oldu.

H_0 kabul edilir.

Örnek : 1969-1982 yıllarına ilişkin Türkiye'de buğday üretimi miktarları milyon ton olarak aşağıda verilmiştir. Beklenildiği gibi bir sonraki yılın üretimi, tarımsal üretimin büyük ölçüde daha koşullarına bağlı olması nedeniyle çok farklı olabilmektedir. Buna göre bu farklılığın ortalaması bir değere daha büyük ya da küçük olması rasgele mi dir ?

<u>Yıllar</u>	<u>Üretim</u>	<u>Ortancaya Göre Durum</u>
1969	10.5	K
1970	10.0	K
1971	13.5	K
1972	12.2	K
1973	10.0	K
1974	11.0	K
1975	14.75	K
1976	16.50	B
1977	16.65	B
1978	16.70	B
1979	17.50	B
1980	16.50	B
1981	17.0	B
1982	17.50	B

İlk olarak ortanca değeri bulunur. Bunun için sıralı üretim değerleri

10 10 10.5 11 12.2 13.5 14.75 | 16.5 16.5 16.65 16.70
17. 17.50 17.5

$$Q_2 = \frac{14.75 + 16.5}{2} = 15.625$$

$r = 2$ tane dizi parçaları vardır. $n_1 = 7$ ve $n_2 = 7$ için tabloların alt ve üst sınırları
 $r_{alt} = 4$ ve $r_{üst} = 13$

$r < r_{alt}$ old. H_0 reddedilir. Bununla birlikte bir diğer üretilmiş bazı düşüşlerin olduğu ancak bu düşüşün son yıllar için hiçbir zaman ortanca'dan küçük olmayacağı söylenir.

Standart normal dağılım yaklaşımları kullanılarak, önce

$$Z = \frac{r - E(r)}{\sqrt{V(r)}} = \frac{2 - 8}{(3,23)^{1/2}} = -3,3$$

$$p = P(Z < -3,3) = 0,001 \quad \text{ve} \quad p \text{ değeri} = 2 \cdot (0,001) = 0,002 < 0,05$$

H_0 red.

$$E(r) = 1 + 2npq = 1 + 2 \cdot 14 \left(\frac{7}{14}\right) \left(\frac{7}{14}\right) = 8$$

$$V(r) = \frac{(E(r) - 1)(E(r) - 2)}{n - 1} = \frac{(7)(6)}{(21)} = 3,23$$

Kaynaklar

- Tatlıdil, H. (1996). *Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler*. Yayınlanmamış ders notu, İstatistik Bölümü, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
- Gamgam, H. ve Altunkaynak, B., *Parametrik Olmayan Yöntemler*, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2013.